SM16206

16-channel Constant-Current LED Driver IC

English translation (summary) with the full original datasheet appended for figures/graphs. Generated on 2026-01-19.

Note: This translation is provided for convenience. If anything is unclear or appears inconsistent, refer to the original (Simplified Chinese) pages included at the end of this PDF.

Quick reference

- Supply voltage (VDD): 3.3 V to 5.0 V
- 16 constant-current output channels (OUT0 to OUT15)
- Per-channel current range: 1-32 mA @ 5.0 V; 1-22 mA @ 3.3 V
- Current matching: < +/-2.5% channel-to-channel; < +/-3.5% IC-to-IC
- Output port voltage withstand: up to +15 V (VDS)
- Max clock: 25 MHz (absolute max rating table lists 30 MHz)
- Current set by external resistor REXT; typical formula: IOUT(mA) = 16500 / REXT(ohm)
- Packages: SSOP24, QSOP24, QFN24 (4x4 mm)

Package options

Part number	Package	Body size (mm)	Pitch (mm)
SM16206D	SSOP24	13.0 x 6.0 x 1.8	1.0
SM16206S	QSOP24	8.65 x 3.9 x 1.4	0.635
SM16206N-2	QFN24 (4x4)	4.0 x 4.0 x 0.85	0.5

Digital interface and pins (summary)

SM16206 integrates a 16-bit shift register and a 16-bit latch. Serial data is shifted in through SDI and propagates out through SDO for daisy-chaining.

- **CLK**: shift on rising edge
- **LE**: latch enable (transfers shift-register data into output latch)
- **OE**: output enable (OE low = outputs ON; OE high = outputs OFF)
- **SDI**: serial data input; **SDO**: serial data output to next IC
- **REXT**: external resistor sets current for all channels
- **OUT0-OUT15**: constant-current sink outputs
- **VDD**/**GND**: supply/ground (QFN bottom pad tied to GND)

Selected ordering / packing information

Order code	Package	Tape & reel (pcs/reel)
SM16206D	SSOP24	2000
SM16206S	QSOP24	4000
SM16206N-2	QFN24 (4x4)	5000

Current setting

IOUT (mA) = 16500 / REXT (ohm)
Examples: REXT = 750 ohm -> ~22 mA; REXT = 6000 ohm -> ~2.8 mA.

Absolute maximum ratings (selected)

Parameter	Symbol	Rating
Supply voltage	VDD	0 to 7.0 V
Input voltage (SDI/CLK/LE/OE)	-	-0.4 to VDD + 0.4 V
OUT port current	IOUT	45 mA
OUT port voltage withstand	VDS	-0.5 to +16.0 V
Clock frequency	fCLK	30 MHz
Operating ambient	Topr	-40 to +85 C
Storage temperature	Tstg	-55 to +150 C
ESD (HBM)	VESD	> 4 kV

Selected performance highlights

- Output current depends weakly on VDS; typical change is about 1% per volt over VDS = 1-3 V at ~18 mA.
- Output current change vs supply variation and temperature is small (typ. < 1% for stated ranges).
- Fast enable/disable: OE minimum pulse about 35 ns (datasheet feature list).
- Typical propagation delays are on the order of tens of nanoseconds (see original pages for timing tables).

Thermal and power dissipation guidance (summary)

When many channels are ON simultaneously, package dissipation can become the limiting factor. The datasheet provides the following relationships:

- **PD(max) = (Tj - Ta) / Rtheta(j-a)**
- **PD(act) = IDD * VDD + IOUT * Duty * VDS * 16**
- Design condition: PD(act) < PD(max)
- For better thermal margin, recommended VDS is about 1.0 V (depending on IOUT).
- If VLED is high and LED forward voltage is low, VDS can increase; the datasheet suggests lowering VLED or adding a drop element (resistor or zener) to reduce VDS.

Where to find the graphs and detailed tables

The next section of this PDF contains the original datasheet pages (18 pages) so you can view the timing diagrams, test circuits, characteristic curves, and package drawings exactly as published.

Legal and usage notice (translated summary)

The original document states that the vendor may change products/documents without notice; customers should check for the latest information. It also notes restrictions/limitations on use in certain applications and asserts the document content as intellectual property of the vendor.

Original datasheet (Simplified Chinese) - for figures/graphs

The following pages are a direct copy of the original datasheet provided by you. They contain the full tables, characteristic curves, timing diagrams, and mechanical drawings.

SM16206

概述

SM16206 是 LED 恒流驱动芯片，内建 CMOS 移位寄存器与锁存功能，可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。

SM16206 工作电压为 3.3V—5.0V，提供 16 个电流源，可以在每个输出端口提供 1mA—32mA 的恒定电流；且单颗 IC 片内输出电流差异小于±2.5%；多颗 IC 间的输出电流差异小于±3.5%；通道输出电流不随着输出端电压（V_{DS}）的变化而变化；且电流受电压和环境温度影响的变化小于 1%；每个通道的输出电流大小由外接电阻来调整。

SM16206 输出端口耐压可达+15V，因此可以在每个输出端串接多个 LED 灯；另外，SM16206 高达 25MHz 的时钟频率可以满足系统对大量数据传输的需求。

特点

- 16 通道恒流源输出
- 恒流电流：

  1—32mA@VDD=5.0V

  @片内误差<±2.5%，片间误差<±3.5%

  1—22mA@VDD=3.3V

  @片内误差<±2.5%，片间误差<±3.5%
- 输出电流外部 Rext 电阻可调
- 快速的输出电流响应，$\overline{OE}$（最小值）：35ns
- 高达 25MHz 时钟频率
- 工作电压：3.3V~5.0V
- 封装形式：SSOP24、QSOP24、QFN24(4*4)

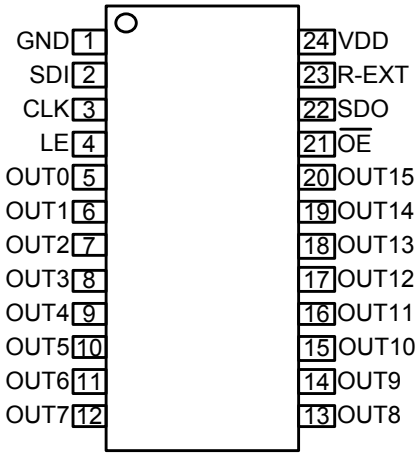
应用领域

- LED 显示屏
- LED 照明

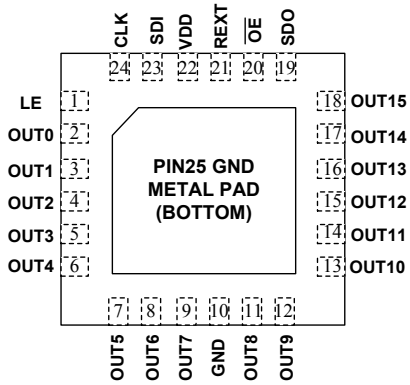
封装信息

产品名称	封装形式	塑封体尺寸（mm）	脚间距（mm）
SM16206D	SSOP24	13.0*6.0*1.8	1.0
SM16206S	QSOP24	8.65*3.9*1.4	0.635
SM16206N-2	QFN24(4*4)	4*4*0.85	0.5

管脚定义



(SSOP24/QSOP24)



QFN24(4*4)

内部功能框图

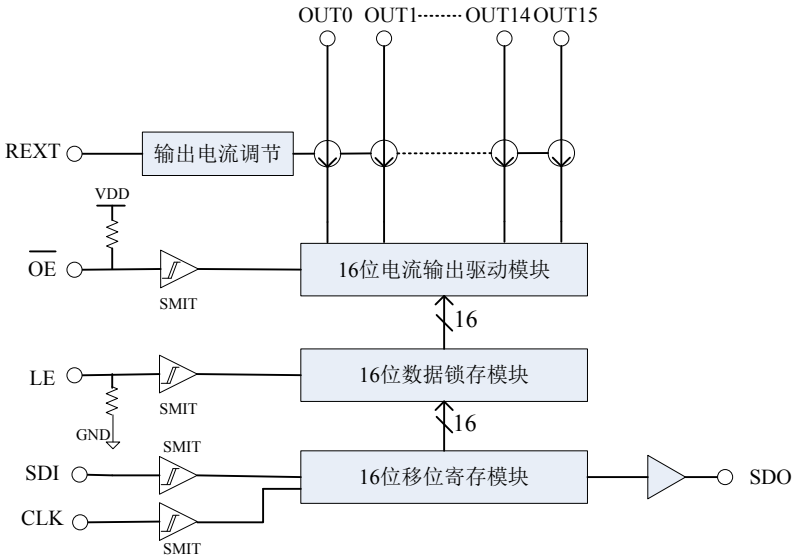


Fig. SM16206 内部功能框图

管脚说明

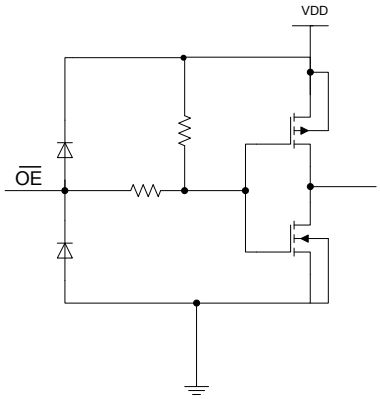
名称	功能说明
GND	芯片地
SDI	串行数据输入端口
CLK	时钟信号的输入端口，时钟上升沿时移位数据
LE	数据锁存控制端口，当 LE 为高电平时，串行数据会被传入至输出锁存器；当 LE 为低电平时，数据会被锁存
OUT0～OUT15	恒流驱动端口
$\overline{OE}$	输出使能控制端口，当 $\overline{OE}$ 为低电平时，即会启动 OUT0～OUT15 输出；当 $\overline{OE}$ 为高电平时，OUT0～OUT15 输出会被关闭
SDO	串行数据输出端口；可接至下一个芯片的 SDI 端口
R-EXT	连接外接电阻的输入端口；此外接电阻可设定所有输出通道的输出电流
VDD	芯片电源

订购信息

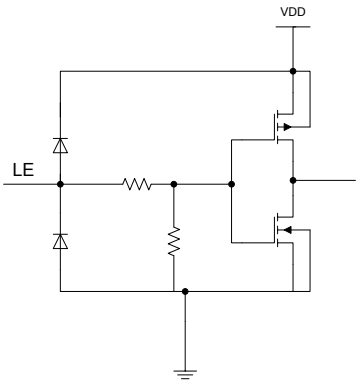
订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
SM16206D	SSOP24	36000 颗/箱	2000 颗/盘	13 寸
SM16206S	QSOP24	100000 颗/箱	4000 颗/盘	13 寸
SM16206N-2	QFN24(4*4)	/	5000 颗/盘	13 寸

输出及输入等效电路

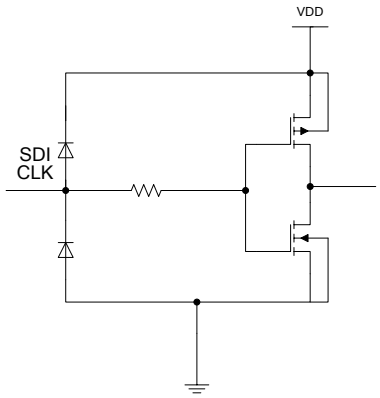
◆ $\overline{OE}$ 输入端



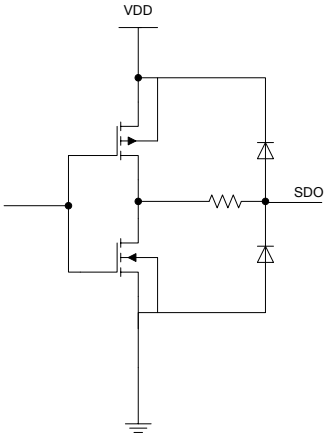
LE 输入端



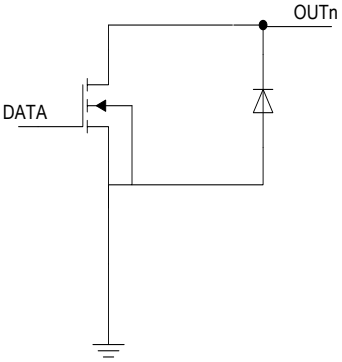
◆ CLK,SDI 输入端



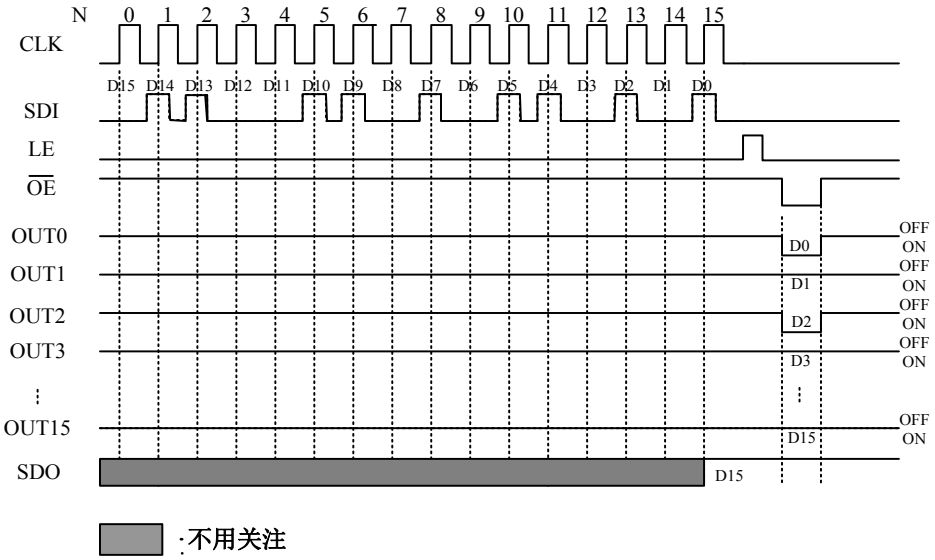
SDO 输出端



◆ OUT0~OUT15 输出端



时序图



真值表

CLK	LE	$\overline{OE}$	SDI	$\overline{OUT0}$…$\overline{OUT7}$…$\overline{OUT15}$	SDO
↑	H	L	Dn	$\overline{Dn}$...$\overline{Dn-7}$...$\overline{Dn-15}$	Dn-15
↑	L	L	Dn+1	No Change	Dn-14
↑	H	L	Dn+2	$\overline{Dn+2}$...$\overline{Dn-5}$...$\overline{Dn-13}$	Dn-13
↓	×	L	Dn+3	Dn+2...Dn-5...Dn-13	Dn-13
↓	×	H	Dn+3	off	Dn-13

最大极限参数

特性	代表符号	最大限定范围	单位
电源电压	VDD	0～7.0	V
输入端电压	V_{SDA},V_{CLK},V_{LE},V_{OE}	-0.4～VDD+0.4	V
OUT 端口电流	I_{OUT}	45	mA
OUT 端口耐压	V_{DS}	-0.5～+16.0	V
时钟频率	f_{CLK}	30	MHz
IC 工作时的环境温度	T_{opr}	-40～+85	℃
IC 储存时的环境温度	T_{stg}	-55～+150	℃
HBM 人体放电模式	V_{ESD}	>4	KV

备注：表贴产品焊接最高峰值温度不能超过 260℃，温度曲线依据 J-STD-020 标准、参考工厂实际和锡膏商建议由工厂自行设定。

直流特性

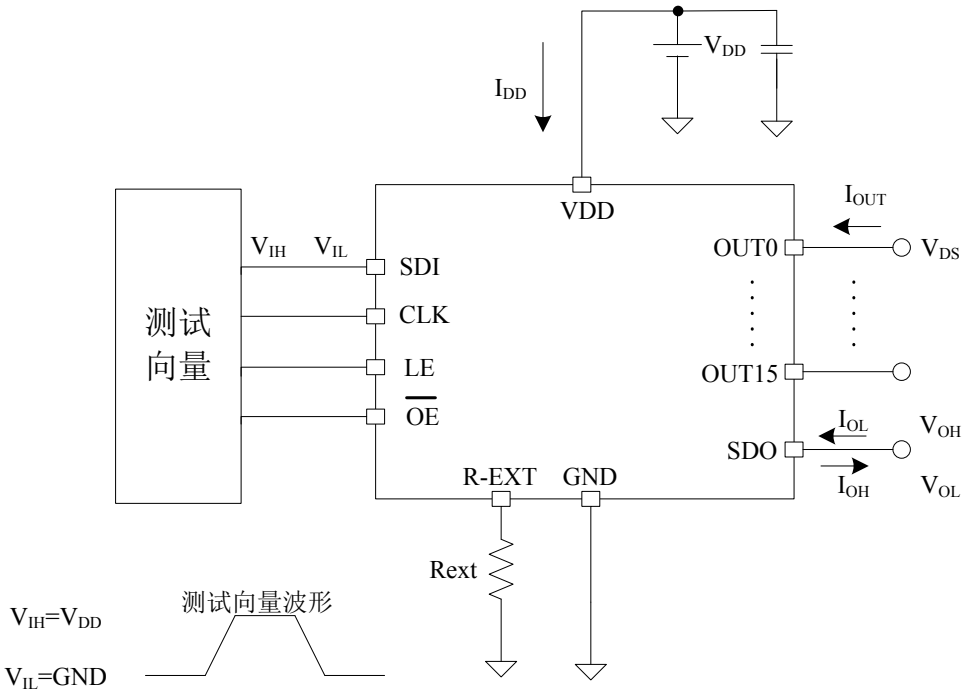
(VDD= 5.0V, Ta = 25℃)

特性	代表符号	测量条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	$I_{DD(off)1}$	rext 悬空，OUT0~OUT15 = OFF		-	1.5	-	mA
	$I_{DD(off)2}$	rext = 1800Ω，OUT0~OUT15 = OFF		-	2.6	-	mA
	$I_{DD(off)3}$	rext = 920Ω，OUT0~OUT15 = OFF		-	3.8	-	mA
SDO 驱动电流	I_{OH}	VDD = 5.0V		-	-21	-	mA
	I_{OL}			-	21	-	mA
SDO 输出端电压	V_{OL}	I_{OL} = +1mA		-	-	0.4	V
	V_{OH}	I_{OH} = -1mA		4.6	-	-	V
输入端口翻转电平	V_{IH}	VDD=5.0V		0.7*VDD	-	VDD	V
	V_{IL}			GND	-	0.3*VDD	V
OUT 输出端漏电流	I_{LEAK}	V_{DS} =15V，OUT0~OUT15 = OFF		-	-	0.5	uA
OUT 端口输出电流	I_{OUT}	VDD = 5.0V		1	-	32	mA
OUT 端口输出端电流 1	I_{OUT1}	V_{DS} =1.0V	rext = 1800Ω	-	9.2	-	mA
输出电流误差	D_{IOUT}	V_{DS} = 1.0V rext = 1800Ω	片内	-	±2.5%	-	
			片间	-	±3.5%	-	
OUT 端口输出端电流 2	I_{OUT2}	V_{DS} = 1.0V	rext = 920Ω	-	17.9	-	mA
输出电流误差	D_{IOUT}	VDS = 1.0V rext = 920Ω	片内	-	±2.5%	-	
			片间	-	±3.5%	-	
输出电流误差/V_{DS} 变化量	$\%/\Delta V_{DS}$	V_{DS} =1.0V～3.0V，I_{OUT} =17.9mA		-	1	-	%/V
输出电流误差/V_{DD} 变化量	$\%/\Delta V_{DD}$	V_{DD} =4.5V～5.5V，I_{OUT} =17.9mA		-	1	-	%/V
Pull-up 电阻	$R_{OE(up)}$	$\overline{OE}$		-	250	-	KΩ
Pull-down 电阻	$R_{LE(down)}$	LE		-	250	-	KΩ

(VDD=3.3V, Ta = 25℃)

特性	代表符号	测量条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	$I_{DD(off)1}$	rext 悬空，OUT0~OUT15 = OFF		-	1.2	-	mA
	$I_{DD(off)2}$	rext = 1800Ω，OUT0~OUT15 = OFF		-	3.6	-	mA
	$I_{DD(off)3}$	rext = 920Ω，OUT0~OUT15 = OFF		-	2.5	-	mA
SDO 输出端电压	V_{OL}	I_{OL} = +1mA		-	-	0.3	V
	V_{OH}	I_{OH} = -1mA		3.0	-	-	V
SDO 驱动电流	I_{OH}	VDD = 3.3V		-	-10.5	-	mA
	I_{OL}			-	13.3	-	mA
输入端口翻转电平	V_{IH}	VDD=3.3V		0.7*VDD	-	VDD	V
	V_{IL}			GND	-	0.3*VDD	V
OUT 输出端漏电流	I_{LEAK}	V_{DS} =15V，OUT0~OUT15 = OFF		-	-	0.5	uA
OUT 端口输出电流	I_{OUT}	VDD =3.3V		1	-	22	mA
OUT 端口输出端电流 1	I_{OUT1}	V_{DS} =1.0V	rext = 1800Ω	-	9.2	-	mA
输出电流误差	D_{IOUT}	V_{DS} = 1.0V rext = 1800Ω	片内	-	±2.5%	-	
			片间	-	±3.5%	-	
OUT 端口输出端电流 2	I_{OUT2}	V_{DS} = 1.0V	rext = 920Ω	-	17.9	-	mA
输出电流误差	D_{IOUT}	V_{DS} = 1.0V rext = 920Ω	片内	-	±2.5%	-	
			片间	-	±3.5%	-	
输出电流误差/V_{DS} 变化量	%/ΔV_{DS}	V_{DS} =1.0V～3.0V，I_{OUT} = 17.9mA		-	1	-	%/V
输出电流误差/V_{DD} 变化量	%/ΔV_{DD}	V_{DD} =3.3V～3.8V，I_{OUT} = 17.9mA		-	1	-	%/V
Pull-up 电阻	$R_{OE(up)}$	$\overline{OE}$		-	250	-	KΩ
Pull-down 电阻	$R_{LE(down)}$	LE		-	250	-	KΩ

直流特性测试电路


V_{DD}
I_{DD}
VDD
I_{OUT}
V_{IH} V_{IL}
SDI
CLK
LE
$\overline{OE}$
测试
向量
OUT0
V_{DS}
OUT15
I_{OL}
V_{OH}
SDO
I_{OH}
V_{OL}
R-EXT
GND
Rext
测试向量波形
$V_{IH}=V_{DD}$
$V_{IL}=GND$

动态特性

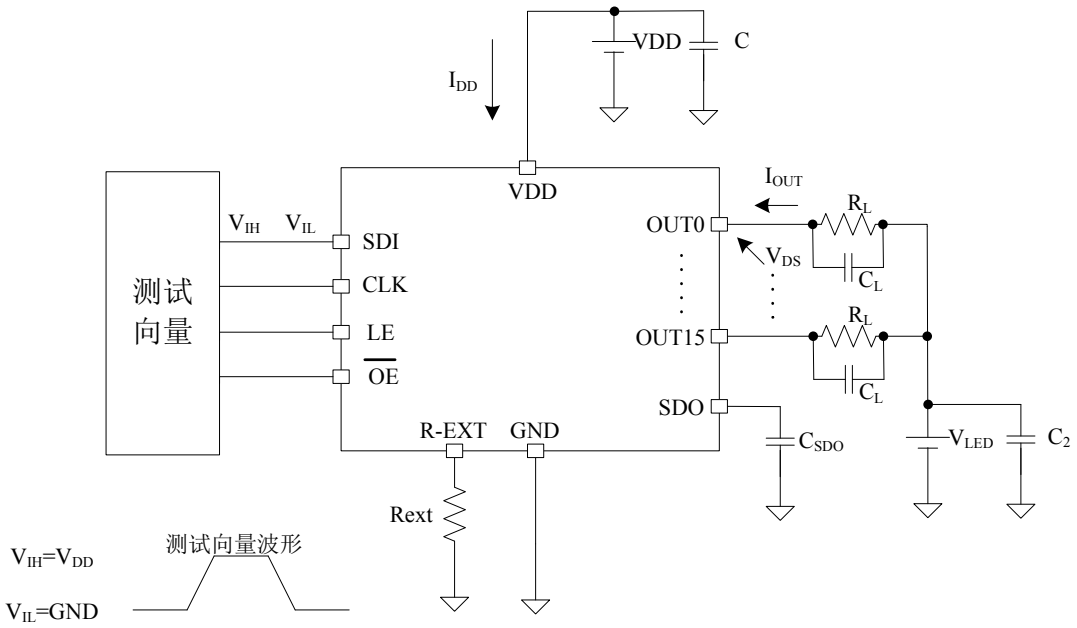
（VDD= 5.0V, Ta = 25℃）

特性		代表符	测量条件	最小值	一般值	最大值	单位
延迟时间 (低电平到高电平)	CLK——OUT	t_{pLH1}	V_{IH}=VDD V_{IL}=GND Rext=1800Ω VDD=5.0V R_L=400Ω C_L=10pF	--	30	--	ns
	LE——OUT	t_{pLH2}		--	26	--	ns
	OE——OUT	t_{pLH3}		--	30	--	ns
	CLK——SDO	t_{pLH}		--	28	--	ns
延迟时间 (高电平到低电平)	CLK——OUT	t_{pHL1}		--	35	--	ns
	LE——OUT	t_{pHL2}		--	33	--	ns
	OE——OUT	t_{pHL3}		--	35	--	ns
	CLK——SDO	t_{pHL}		--	27	--	ns
电流输出上升沿时间		$t_{OUT-RISE}$		--	30	--	ns
电流输出下降沿时间		$t_{OUT-FALL}$		--	35	--	ns

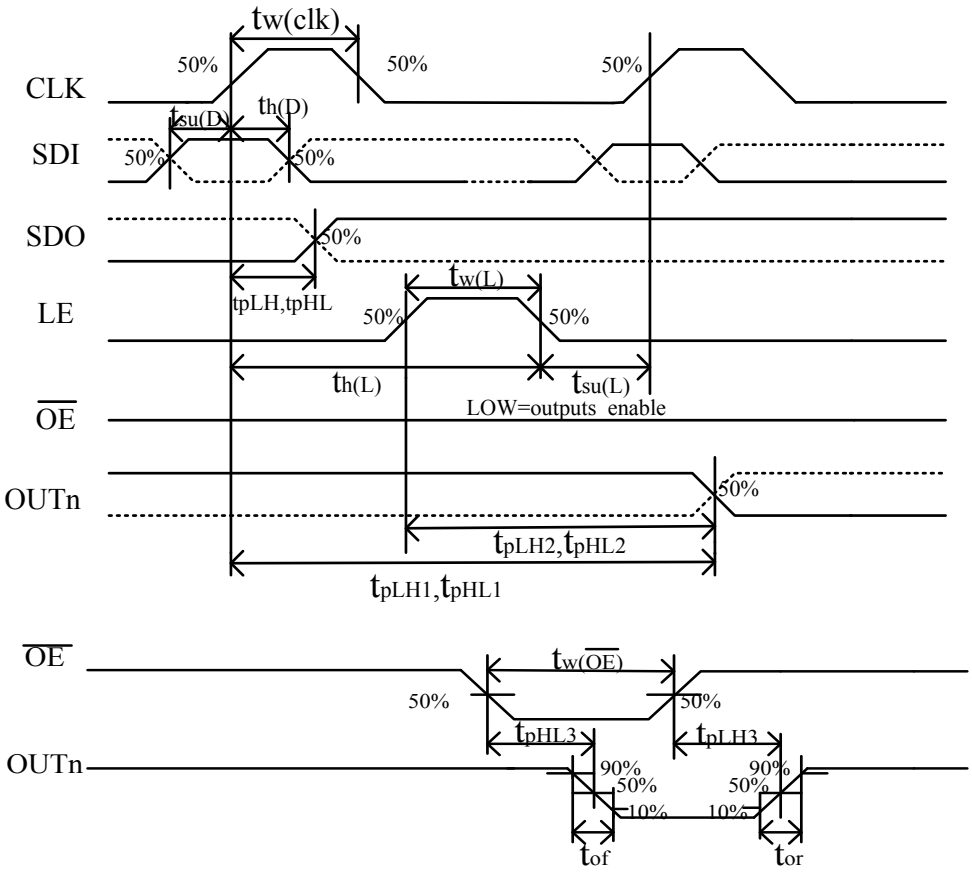
（VDD= 3.3V, Ta = 25℃）

特性		代表符	测量条件	最小值	一般值	最大值	单位
延迟时间 (低电平到高电平)	CLK——OUT	t_{pLH1}	V_{IH}=VDD V_{IL}=GND Rext=1800Ω VDD=3.3V R_L=200Ω C_L=10pF	--	42	--	ns
	LE——OUT	t_{pLH2}		--	36	--	ns
	OE——OUT	t_{pLH3}		--	45	--	ns
	CLK——SDO	t_{pLH}		--	30	--	ns
延迟时间 (高电平到低电平)	CLK——OUT	t_{pHL1}		--	38	--	ns
	LE——OUT	t_{pHL2}		--	33	--	ns
	OE——OUT	t_{pHL3}		--	40	--	ns
	CLK——SDO	t_{pHL}		--	29	--	ns
电流输出上升沿时间		$t_{OUT-RISE}$		--	26	--	ns
电流输出下降沿时间		$t_{OUT-FALL}$		--	18	--	ns

动态特性测试电路



时序波形图



产品应用

SM16206 通道间以及芯片间的电流差异极小，此源自于 SM16206 优异的恒流输出特性：

- 片内通道间的最大电流误差小于±2.5%，而芯片间的最大电流误差小于±3.5%。
- 当负载端电压(V_{DS})变化时，其输出电流的稳定性不受影响，如下图所示。

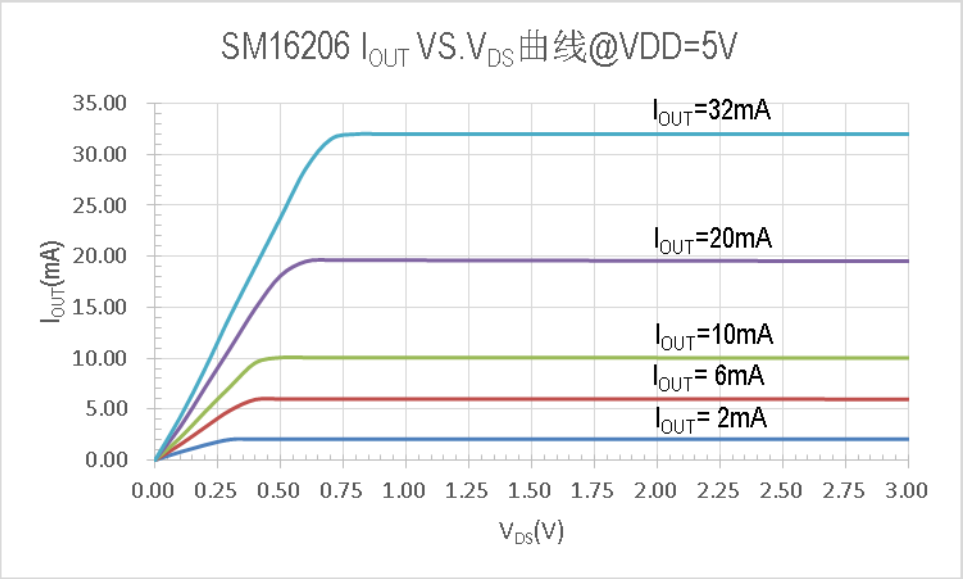


Fig. SM16206 I_{OUT} 恒流特性曲线

调整输出电流

如下图所示，由外接一个 rext 电阻调整输出电流 I_{OUT}，套用下列公式可计算出输出电流值：

I_{OUT}=16500/rext　mA，

公式中的 rext 是指 R-EXT 端口对地的电阻值，电流单位是 mA。比如，当 rext = 750Ω 时，通过公式计算可得输出电流值 22mA；当 rext = 6000Ω 时，输出电流值为 2.8mA。

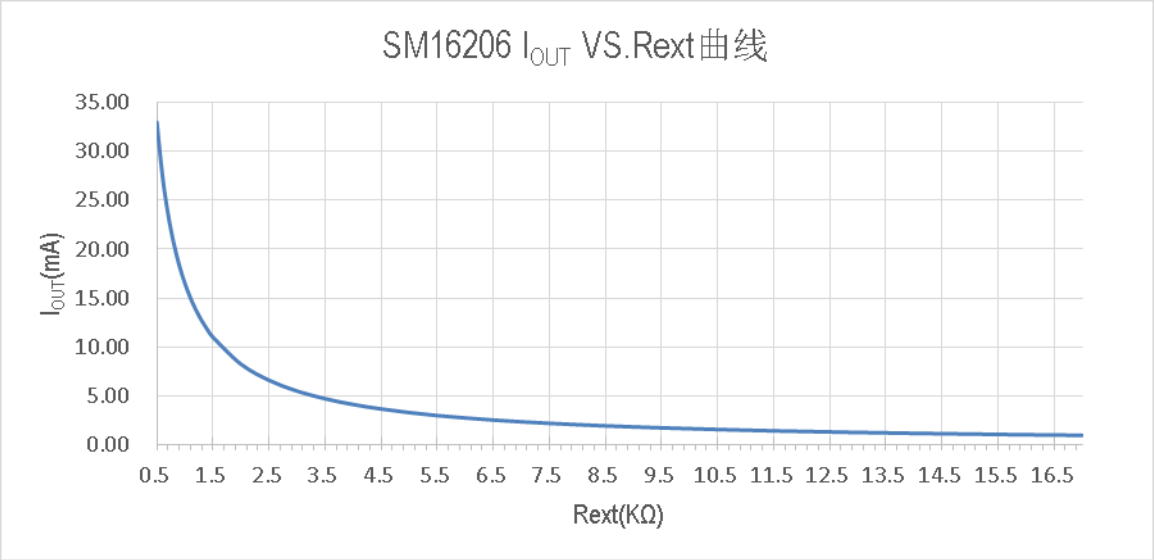


Fig. SM16206 I_{OUT} 与 rext 电阻的关系曲线

封装散热功率(PD)

封装的最大散热功率是由公式：

$$P_{D(max)}=\frac{(T_j-T_a)}{R_{th(j-a)}}$$ 来决定的

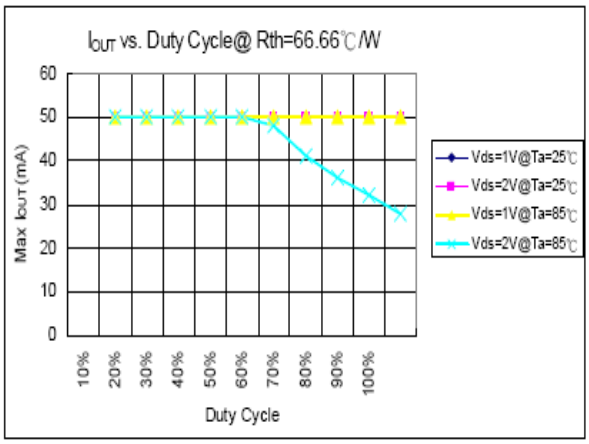
当 16 个通道完全打开时,实际功耗为：

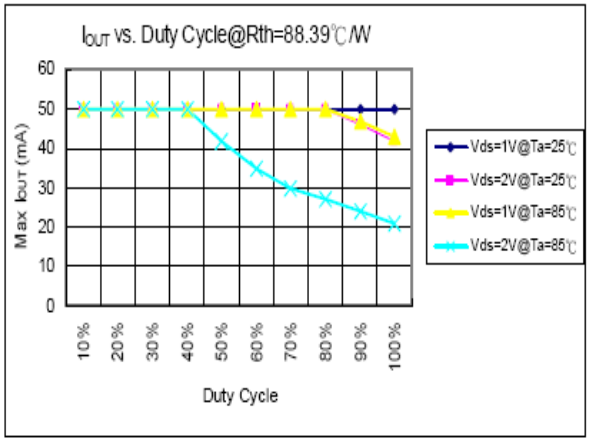
$P_{D(act)}$=IDD*VDD+I_{OUT}*Duty*V_{DS}*16

实际功耗必须小于最大功耗,即 $P_{D(act)}<P_{D(max)}$,为了保持 $P_{D(act)}<P_{D(max)}$,输出的最大电流与占空比的关系为:

$$I_{out}=\frac{\frac{T_j-T_a}{R_{th(j-a)}}-IDD*VDD}{V_{DS}*Duty*16}$$

其中 Tj 为 IC 的工作温度,Ta 为环境温度,V_{DS} 为稳流输出端口电压,Duty 为占空比，$R_{th(j-a)}$ 为封装的热阻。下图为最大输出电流与占空比的关系：





如果需要更大的输出电流 I_{OUT}，则需要加一定的散热片，其计算公式为：

由 $\frac{1}{R_{th(j-a)}}+\frac{1}{R_{fc}}=\frac{P_{D(act)}}{T_j-T_a}$ 得：

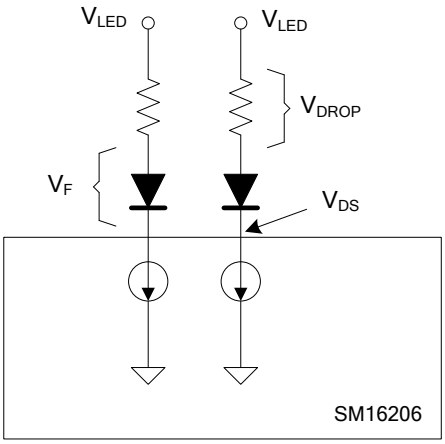
$$R_{fc}=\frac{R_{th(j-a)}*(T_j-T_a)}{P_{D(act)}*R_{th(j-a)}-T_j+T_a}$$

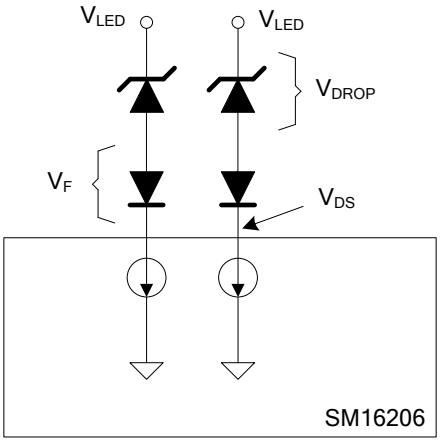
其中 $P_{D(act)}$=IDD*VDD+I_{OUT}*Duty*V_{DS}*16

因此如果要输出更大的电流 I_{OUT}，由上面公式可以计算出必须给 IC 加热阻为 R_{fc} 的散热片。

负载端电压(VLED)

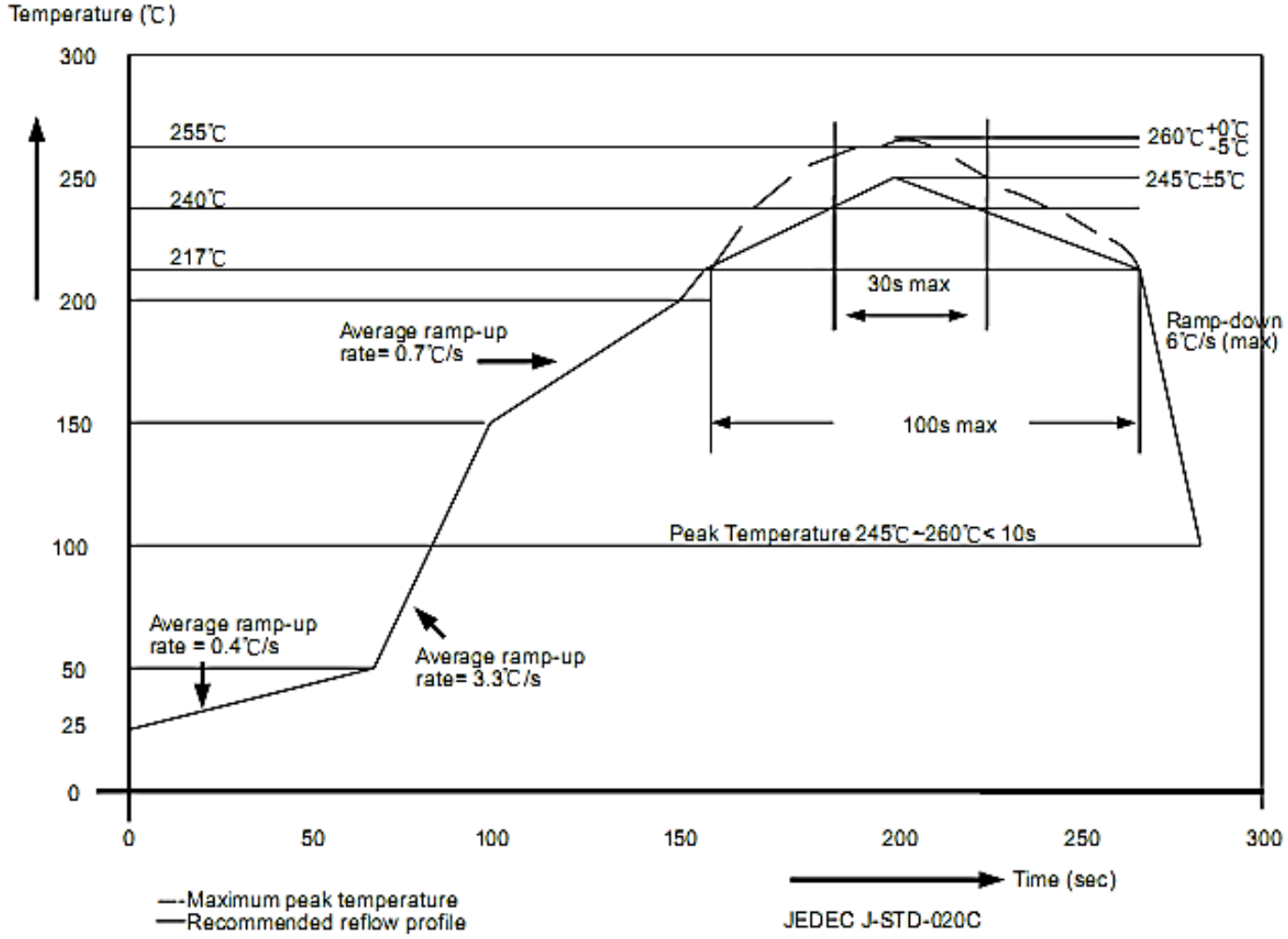
为使封装体散热能力达到最佳化，建议输出端电压(V_{DS})的最佳工作范围是 1.0V 左右(依据 I_{OUT} = 1mA～32mA)。如果 $V_{DS}=V_{LED}-V_F$ 且 V_{LED} =5.0V 时，此时过高的输出端电压(V_{DS})可能会导致 $P_D(act) > P_D(max)$。在此状况，建议尽可能使用较低的 V_{LED} 电压供应，也可用外串电阻或稳压管当做 V_{Drop}，此可导致 $V_{DS}=(V_{LED}-V_F)-V_{DROP}$，达到降低输出端电压($V_{DS}$)的效果。





封装焊接制程

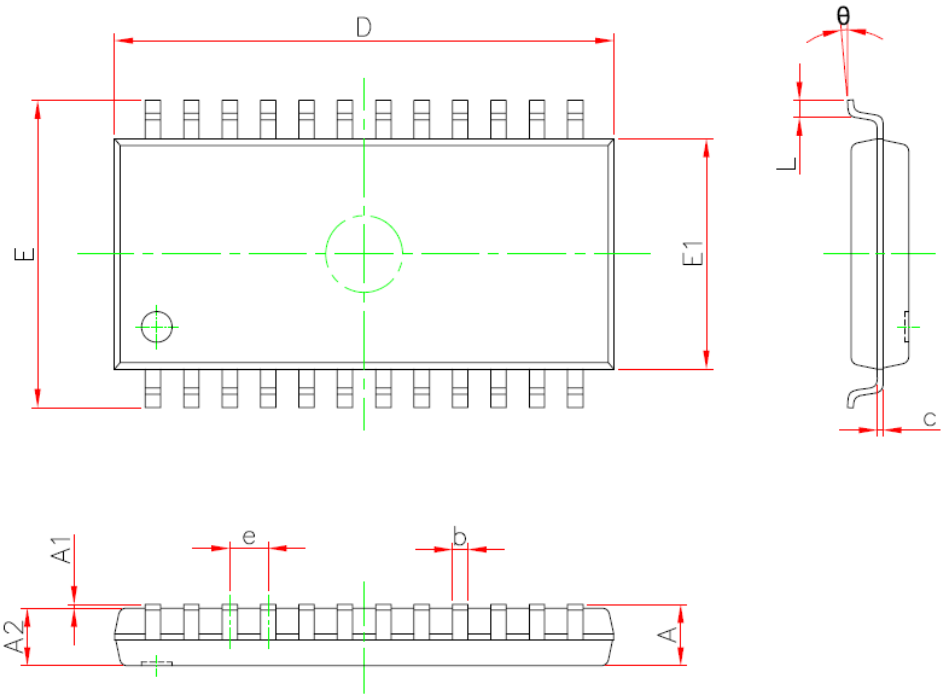
明微电子所生产的半导体产品遵循欧洲 RoHs 标准，封装焊接制程锡炉温度符合 J-STD-020 标准。



封装厚度	体积 mm³ < 350	体积 mm³：350~2000	体积 mm³ ≥ 2000
<1.6mm	260+0℃	260+0℃	260+0℃
1.6mm~2.5mm	260+0℃	250+0℃	245+0℃
≥2.5mm	250+0℃	245+0℃	245+0℃

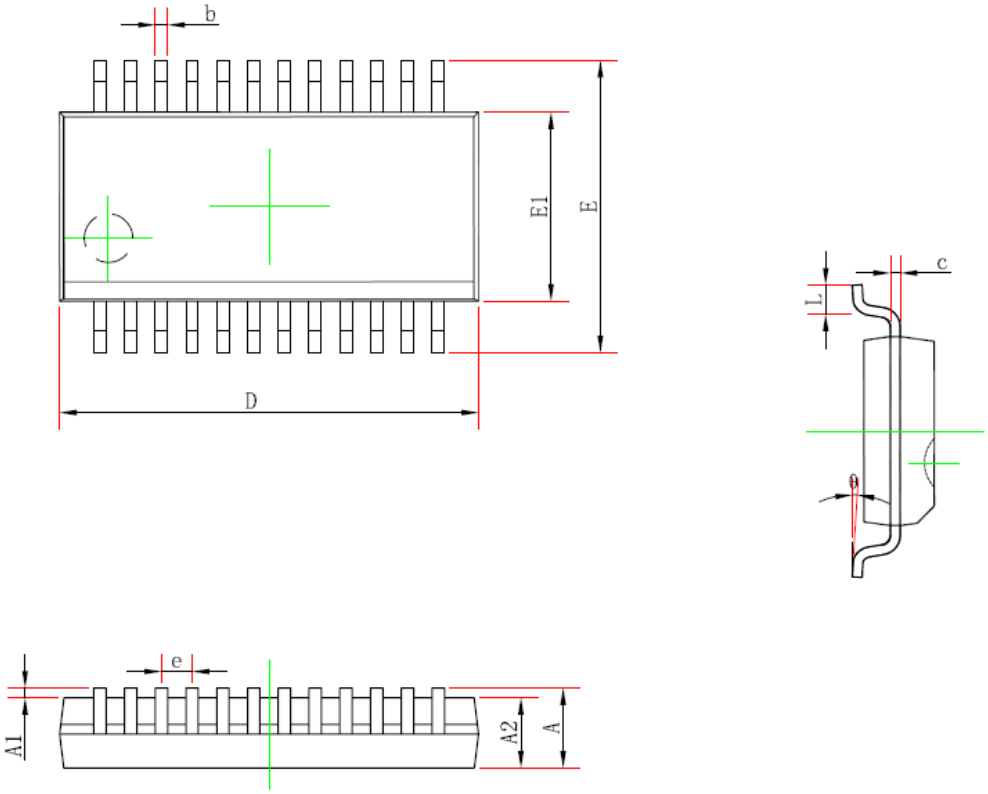
封装形式

SSOP24



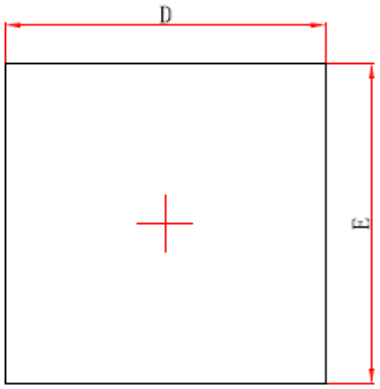
Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	-	2.15
A1	0.05	0.35
A2	1.2	1.9
b	0.15	0.75
c	0.05	0.45
D	12.6	13.5
E	7.6	8.5
E1	5.6	6.5
e	1.0TYP	
L	0.2	1.0
θ	0°	10°

QSOP24

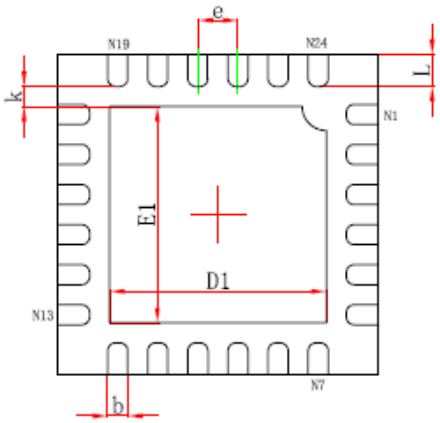


Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	-	1.95
A1	0.05	0.35
A2	1.05	-
b	0.1	0.4
c	0.05	0.254
D	8.2	9.2
E1	3.6	4.2
E	5.6	6.5
e	0.635TYP	
L	0.3	1.5
θ	0°	10°

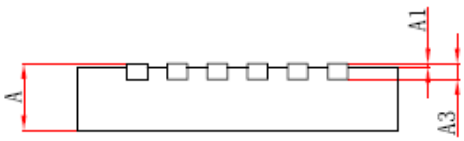
QFN24(4*4)



Top View



Bottom View



Side View

Symbol	Min(mm)	Max(mm)
A	0.6	1.0
A1	-	0.1
A3	0.203REF	
D	3.8	4.3
E	3.8	4.3
D1	2.4	3.0
E1	2.4	3.0
K	0.2min	
e	0.5TYP	
b	0.1	0.4
L	0.2	0.7

使用权声明

明微电子对于产品、文件以及服务保有一切变更、修正、修改、改善和终止的权利。针对上述的权利，客户在进行产品购买前，建议与明微电子业务代表联系以取得最新的产品信息。

明微电子的产品，除非经过明微合法授权，否则不应使用于医疗或军事行为上，若使用者因此导致任何身体伤害或生命威胁甚至死亡，明微电子将不负任何损害赔偿责任。

此份文件上所有的文字内容、图片、及商标为明微电子所属之智慧财产。未经明微合法授权，任何个人和组织不得擅自使用、修改、重制、公开、改作、散布、发行、公开发表等损害本企业合法权益。对于相关侵权行为，本企业将立即全面启动法律程序，追究法律责任。